

Rapport de Construction

Table de Mortalité d'Expérience

Domaine : Mortality

Date : 27/03/2026

Objet : génère les taux bruts (pas de lissage) et un rapport de construction complet

Rapport généré automatiquement par l'agent actuariel.

1. Résumé exécutif

Synthèse

Étape exécutée. (*mode pas-à-pas — 40/40*)

Réponds **continuer** pour l'étape suivante, ou pose une question sur ce que l'agent vient de faire.

2. Méthodologie de construction

Chargement des données brutes avec renommage des colonnes et mappage des valeurs.

[load_data] sep=';' enc=utf-8 détectés automatiquement [load_data] Mapping colonnes utilisateur : {'CLINAISS': 'date_naissance', 'CTREFFET': 'date_entree', 'STATUT': 'cause_sortie', 'SEXEREF': 'sexe'} [load_data] Colonnes renommées : {'CDPROD': 'cdprod', 'CTRNUM': 'ctrnum', 'DATE_SORTIE': 'date_sortie'} [load_data] Remappage valeurs 'sexe' : {'1': 'H', '2': 'F'} [load_data] Remappage valeurs 'cause_sortie' : {'ACTIF': 'autre', 'Decede': 'deces', 'Sorti': 'autre'} [load_data] Loaded CSV(sep=';'): 530,345 rows x 7 cols from '/Users/marcjuillard/Python_projects/Agent_actuariat/uploads/donnees_ac'

Nettoyage des données pour valider la cohérence des dates et âges.

[clean_data] 228,273 date_sortie NaT (sentinelle) → 2023-12-31 00:00:00 [clean_data] Initial: 530,345 | Removed: 8,454 | Final: 521,891 - null_required_fields: 3 - date_inconsistency: 8,450 - age_outside_20_100: 1

Tableau des suppressions après nettoyage des données.

N supprimés	
Raison	
null_required_fields	3
date_inconsistency	8450
age_outside_20_100	1

Calcul des âges à l'entrée et à la sortie, ainsi que de la durée d'observation.

[compute_ages] Age at entry: min=27.2, mean=62.4, max=92.1 [compute_ages] Observation duration: mean=12.73 years

Calcul des expositions à risque par âge.

[compute_exposure_by_age] Age range: 20-90	
Total exposure : 6,084,932.4 person-years	
Total deaths	: 94,200
Empty ages	: 20
Ages with E_x < 10 (low credibility): 1	

3. Résultats et validation

Tableau des expositions et décès par âge.

age	E_x	D_x	q_x Brut	
0	72	227404.7392	3670	0.0160
1	73	226966.9952	3777	0.0165
2	71	226332.2053	3434	0.0151
3	74	224878.6420	3988	0.0176
4	70	222653.0842	3307	0.0147
5	75	221778.8857	4188	0.0187
6	69	218228.0931	3116	0.0142
7	76	216026.9569	4231	0.0194
8	68	213685.9439	2909	0.0135
9	77	207744.6516	4305	0.0205
10	67	207527.6112	2755	0.0132
11	66	199962.8583	2555	0.0127
12	78	198883.6194	4281	0.0213
13	65	190861.3826	2296	0.0120
14	79	190341.6372	4155	0.0216
15	64	182148.1205	2171	0.0118
16	80	179559.8960	3962	0.0218
17	63	172963.0089	2070	0.0119
18	81	165730.5298	3692	0.0220
19	62	162701.2895	1893	0.0116

Diagnostic de crédibilité des taux bruts.

[diagnose_credibility] Zero exposure: 20 ages | Low credibility ($E_x < 10$): 1 ages (29.6%) Recommendation: MIXED – 30% of ages have low credibility ($E_x < 10$). Consider `smooth_whittaker()` with high `lambda`, or `smooth_gompertz()` for the sparse age range and `smooth_whittaker()` elsewhere.

Construction des intervalles de confiance pour les taux bruts.

[confidence_intervals] 95% Poisson CI computed for 51 ages. Mean CI width: 0.021066

Calcul des taux bruts de décès (qx) à partir des expositions.

[crude_rates_central] 51 ages with valid qx (out of 71 total)

Calcul du SMR global et par décennie.

[compute_smr] D_obs=94,200 D_exp=267624.0 SMR=0.3520 9			
SMR = 0.3520: Portfolio is significantly less mortal than th			
decade	D_obs	D_exp	SMR
20-29	0	0.0	NaN
30-39	0	0.0	NaN
40-49	342	175.5 1.9491	
50-59	7451	4868.8 1.5304	

[compute_smr] D_obs=94,200 D_exp=267624.0 SMR=0.3520 9			
60-69	22990	28185.0 0.8157	
70-79	39336	85395.8 0.4606	
80-89	23551 135536.9 0.1738		
90-99	530	13462.1 0.0394	

Tableau des résultats du SMR par décennie.

■ Erreur :	
Traceback (most recent call last):	
File "/Users/marcjuillard/Python_projects/Agent actuariat/no	
exec(cell_source, kernel_state)	# noqa: S102
File "<string>", line 1, in <module>	
File "/opt/anaconda3/envs/agent_actuariat/lib/python3.10/sit	
indexer = self.columns._get_indexer_strict(key, "columns")[1	
File "/opt/anaconda3/envs/agent_actuariat/lib/python3.10/sit	
self._raise_if_missing(keyarr, indexer, axis_name)	
File "/opt/anaconda3/envs/agent_actuariat/lib/python3.10/sit	
raise KeyError(f"None of [{key}] are in the [{axis_name}]")	
KeyError: "None of [Index(['decade', 'D_obs', 'D_exp', 'SMR'	

4. Conclusion et recommandations

Domaine de validité

La table construite s'applique au périmètre des données analysées (Mortality). Son utilisation doit être limitée aux contrats comparables à ceux de l'observation.

Recommandations de suivi

- Comparaison annuelle des décès observés vs. prédits par classes d'âge de 5 ans.
- Positionnement des décès observés dans l'intervalle de confiance à 95 % autour de la valeur prédite.
- Suivi du SMR global et par décennie d'âge.
- Reconstruction de la table au terme de 5 ans ou en cas de dérive significative.

Généré le 27/03/2026 à 10:52 par l'agent actuariel — Mortality.

Annexe — Trace d'exécution

40 étape(s) au total · 11 retenues (29 étapes de diagnostic exclues).

Étape 1 : Chargement des données brutes avec renommage des colonnes et mappage des valeurs.

```
[load_data] sep=';' enc=utf-8 détectés automatiquement [load_data] Mapping colonnes utilisateur : {'CLINAISS': 'date_naissance', 'CTREFFET': 'date_entree', 'STATUT': 'cause_sortie', 'SEXEREF': 'sexe'} [load_data] Colonnes renommées : {'CDPROD': 'cdprod', 'CTRNUM': 'ctrnum', 'DATE_SORTIE': 'date_sortie'} [load_data] Remappage valeurs 'sexe' : {'1': 'H', '2': 'F'} [load_data] Remappage valeurs 'cause_sortie' : {'ACTIF': 'autre', 'Decede': 'deces', 'Sorti': 'autre'} [load_data] Loaded CSV(sep=';'): 530,345 rows x 7 cols from '/Users/marcjuillard/Python_projects/Agent actuariat/uploads/donnees_ac'
```

Étape 2 : Nettoyage des données pour valider la cohérence des dates et âges.

```
[clean_data] 228,273 date_sortie NaT (sentinelle) → 2023-12-31 00:00:00 [clean_data] Initial: 530,345 | Removed: 8,454 | Final: 521,891 - null_required_fields: 3 - date_inconsistency: 8,450 - age_outside_20_100: 1
```

Étape 3 : Tableau des suppressions après nettoyage des données.

N supprimés	
Raison	
null_required_fields	3
date_inconsistency	8450
age_outside_20_100	1

Étape 4 : Calcul des âges à l'entrée et à la sortie, ainsi que de la durée d'observation.

```
[compute_ages] Age at entry: min=27.2, mean=62.4, max=92.1 [compute_ages] Observation duration: mean=12.73 years
```

Étape 5 : Calcul des expositions à risque par âge.

[compute_exposure_by_age] Age range: 20-90	
Total exposure : 6,084,932.4 person-years	
Total deaths	: 94,200
Empty ages	: 20
Ages with E_x < 10 (low credibility): 1	

Étape 6 : Tableau des expositions et décès par âge.

age	E_x	D_x	q_x_brut	
0	72	227404.7392	3670	0.0160
1	73	226966.9952	3777	0.0165
2	71	226332.2053	3434	0.0151
3	74	224878.6420	3988	0.0176
4	70	222653.0842	3307	0.0147
5	75	221778.8857	4188	0.0187
6	69	218228.0931	3116	0.0142
7	76	216026.9569	4231	0.0194
8	68	213685.9439	2909	0.0135
9	77	207744.6516	4305	0.0205

age	E_x	D_x	q_x Brut	
10	67	207527.6112	2755	0.0132
11	66	199962.8583	2555	0.0127
12	78	198883.6194	4281	0.0213
13	65	190861.3826	2296	0.0120
14	79	190341.6372	4155	0.0216
15	64	182148.1205	2171	0.0118
16	80	179559.8960	3962	0.0218
17	63	172963.0089	2070	0.0119
18	81	165730.5298	3692	0.0220
19	62	162701.2895	1893	0.0116

Étape 7 : Diagnostic de crédibilité des taux bruts.

[diagnose_credibility] Zero exposure: 20 ages | Low credibility (E_x<10): 1 ages (29.6%) Recommendation: MIXED – 30% of ages have low credibility (E_x < 10). Consider smooth_whittaker() with high lambda, or smooth_gompertz() for the sparse age range and smooth_whittaker() elsewhere.

Étape 8 : Construction des intervalles de confiance pour les taux bruts.

[confidence_intervals] 95% Poisson CI computed for 51 ages. Mean CI width: 0.021066

Étape 9 : Calcul des taux bruts de décès (qx) à partir des expositions.

[crude_rates_central] 51 ages with valid qx (out of 71 total)

Étape 10 : Calcul du SMR global et par décennie.

[compute_smr] D_obs=94,200 D_exp=267624.0 SMR=0.3520 9			
SMR = 0.3520: Portfolio is significantly less mortal than th			
decade	D_obs	D_exp	SMR
20-29	0	0.0	NaN
30-39	0	0.0	NaN
40-49	342	175.5 1.9491	
50-59	7451	4868.8 1.5304	
60-69	22990	28185.0 0.8157	
70-79	39336	85395.8 0.4606	
80-89	23551 135536.9 0.1738		
90-99	530	13462.1 0.0394	

Étape 11 : Tableau des résultats du SMR par décennie.

■ Erreur :	
Traceback (most recent call last):	
File "/Users/marcjuillard/Python_projects/Agent actuariat/no	
exec(cell_source, kernel_state)	# noqa: S102
File "<string>", line 1, in <module>	
File "/opt/anaconda3/envs/agent_actuariat/lib/python3.10/sit	
indexer = self.columns._get_indexer_strict(key, "columns")[1	

■ Erreur :	
File "/opt/anaconda3/envs/agent_actuariat/lib/python3.10/sit	
self._raise_if_missing(keyarr, indexer, axis_name)	
File "/opt/anaconda3/envs/agent_actuariat/lib/python3.10/sit	
raise KeyError(f"None of [{key}] are in the [{axis_name}]")	
KeyError: "None of [Index(['decade', 'D_obs', 'D_exp', 'SMR'	